未来展望：AR 精灵对战与沉浸式体验馆

> 性质：**展望规划，本轮不实现**（开发者 2026-10-27 提出，见 `开发者的想法.md`）。只用于最终报告与答辩 PPT 的"未来工作"部分。当前交付范围仍以交互与皮肤扩展设计为准。文中数字是设想，不是测试结果。

1. 一句话愿景

从"桌上养一只奶蛙"扩展到"收集、培育、对战"：玩家手里的实体卡就是精灵，和 NPC 或其他玩家用卡片对战，赢了可以收服对方的精灵；线下再做一座 AR 体验馆，戴上 AR 眼镜走进场地，一路挑战 NPC，最终击败 Boss。

2. 与现有系统的衔接

现有成果直接复用，扩展是在上面加层，而不是重做：

现有能力（已实现）	在展望里的用途
Vuforia 多卡识别，四卡同屏，稳定 `PetId` / `TargetId`	一张卡 = 一只精灵的身份；对战时双方各自出卡
每只宠物独立的开心值与行为状态机	扩展为"亲密度"，影响对战中的出手率、暴击等
四色专属动作 + 二维表情 + 共同大笑	技能动画、胜利/失败表情、合体技的基础
接近规则与组协调（两卡靠近触发）	两卡对面放置 = 进入对战；三卡靠近 = 组队
本地存档 schema 2（按 ID 版本化）	扩展为精灵图鉴、等级、收服记录

3. 精灵形态与成长

形态	说明	获得方式（设想）
奶蛋	初始形态，不能战斗；需要陪伴（点按、说话）积累孵化值	体验馆入口发放 / 新手卡
奶蛙	现在的四色形态：暖黄（得意）、湖蓝（佛系）、朱红（怒吼）、紫（神格）	奶蛋孵化，颜色由孵化期互动方式决定
进化形态	每色一条进化线，外观与技能强化	亲密度满 + 对战胜场达标
稀有形态	例如"金色奶蛙""暗影奶蛙"	只能通过击败特定 NPC / Boss 收服

四色可自然对应属性克制，形成"石头剪刀布"：**朱红（火/怒）→ 紫（神/灵）→ 湖蓝（水/静）→ 朱红**，暖黄为平衡型，不被克也不克别人。

4. 卡牌对战规则（草案）

- **开战**：双方各把一张精灵卡放到桌面上、相向放置；系统识别到两卡正对且距离合适，就进入对战（沿用现有接近规则）。
- **回合**：每回合各选一个技能（屏幕按钮，或在 AR 眼镜里看着目标做手势/喊技能名）。技能三类：攻击、防守、特技（专属动作 = 大招）。
- **数值**：生命、攻击、速度三项，加上属性克制倍率；亲密度提高暴击率与"不听话"的抵抗率。
- **胜负与收服**：把对方生命打到 0 即胜。对 NPC 获胜后有概率收服其精灵，收服成功会生成一张"数字卡"，可在体验馆打印成实体卡带走。
- **公平性**：玩家之间对战默认"友谊赛"，不夺取对方精灵；只有 NPC 和 Boss 可以被收服，避免真人之间的损失纠纷。

5. 沉浸式 AR 体验馆

5.1 动线

区域	内容	时长（设想）
① 迎宾区	领取 AR 眼镜与初始奶蛋卡，观看 1 分钟引导动画	5 min
② 孵化花园	陪伴奶蛋（点按、说"你好"），孵化出第一只奶蛙	10 min
③ 训练道馆 ×3	每个道馆一位 NPC 训练师，各自擅长一种颜色；赢了获得徽章与收服机会	每馆 8 ~ 10 min
④ 野外草丛	场地里隐藏着可识别的标记，靠近会刷出野生精灵，可战斗收服	自由探索
⑤ Boss 殿堂	集齐三枚徽章后开放，最终 Boss "奶蛙王"多阶段战斗，可组队	15 min
⑥ 纪念区	打印收服的精灵卡、生成本次冒险的回顾短视频	5 min

5.2 硬件与技术

项	设想
显示	光学透视 AR 眼镜（或手机 / 平板作为低成本方案）；场地内固定标记 + 空间锚点定位
识别	实体卡继续用图像跟踪；场景用空间锚点（场地预先扫描建图）
交互	手势识别、语音指令（喊技能名）、实体卡出牌
NPC	真人演员 + AR 精灵，或纯虚拟 NPC；Boss 战加入灯光、音效联动
后台	场馆服务器保存玩家进度、排队、对战匹配；玩家离馆后数据可同步回手机 App

5.3 落地路线（分阶段）

阶段	目标
阶段一（当前课程项目）	单机桌宠：四色奶蛙、触屏互动、满值演出、接近共同大笑 ☑；语音互动（下一步）
阶段二	手机上的双人卡牌对战：两部手机同时识别、局域网同步回合
阶段三	奶蛋孵化与进化线、图鉴与收服、NPC 对战 AI
阶段四	体验馆原型：小场地 + 3 个道馆 + Boss，先用平板代替 AR 眼镜试运营
阶段五	AR 眼镜版正式体验馆，加入多人组队 Boss 战

6. 主要风险

风险	应对
AR 眼镜成本高、佩戴时长受限	先用平板验证玩法；单次体验控制在 60 分钟内
多人同场的识别与同步延迟	回合制对战对延迟不敏感；同步只传回合指令，不传画面
与已有 IP 玩法相似	突出"实体卡 + 桌面 AR + 奶蛙原创形象"，不使用他人角色与名称
收服机制引发纠纷	真人之间只做友谊赛，收服仅限 NPC / Boss
内容制作量大（形态 × 技能 × 动画）	沿用本项目的"共享骨架 + 换贴图 + 二维表情"管线，降低每只精灵的制作成本

7. PPT 建议页面（约 5 页）

1. **愿景**：从桌宠到 AR 精灵对战（一张主视觉：桌上两张卡、两只奶蛙对峙）。
2. **形态与成长**：奶蛋 → 四色奶蛙 → 进化形态，配属性克制环。
3. **对战玩法**：开战方式、回合、技能、胜负与收服（流程图）。
4. **AR 体验馆**：场馆平面动线图（迎宾 → 孵化 → 道馆 → 野外 → Boss → 纪念）。
5. **路线图与风险**：五阶段时间轴 + 三条主要风险。

8. 动画 / AI 视频分镜（约 40 秒）

> 2026-10-27：完整的 2 分钟短剧剧本（即梦短剧 Agent 可直接粘贴，含角色设定与 16 镜分镜表）见短剧剧本。下面的 6 镜为早期精简版，仅作备用。

可用现有奶蛙模型与动作录屏拼接，或用 AI 视频工具按下面的提示词生成。

镜头	时长	画面	AI 视频提示词（参考）
1	5s	玩家在场馆入口戴上 AR 眼镜，手里一张奶蛋卡	A young player puts on AR glasses at the entrance of a bright indoor AR theme park, holding a trading card with a cute egg, soft cinematic lighting
2	6s	奶蛋在掌心卡片上裂开，暖黄奶蛙探出头眯眼笑	A small round yellow cartoon frog hatches from a cream-colored egg standing on a card, happy squinting eyes, magical sparkles
3	8s	道馆里，玩家的朱红奶蛙对战 NPC 的湖蓝奶蛙，双方放招	Two cute cartoon frogs, red and blue, battle on a tabletop arena with glowing effects, the red one roars with arms akimbo, playful not violent
4	6s	胜利，湖蓝奶蛙变成一张发光卡片飞到玩家手里	A glowing card flies into the player's hand after a friendly battle, blue frog waving goodbye, warm colors
5	10s	Boss 殿堂，巨大的"奶蛙王"现身，四只奶蛙并肩迎战	A giant crowned cartoon frog boss appears in a grand hall, four small colorful frogs (yellow, blue, red, purple) stand together facing it, epic but cute
6	5s	纪念区，玩家看着打印出的四张卡微笑，片尾标题"桌上有龙"	Player smiling at four printed character cards, title text appears, cozy ending

制作提示：AI 视频里的奶蛙外观要以四色定稿卡面为参考图（图生视频），避免生成的形象与项目角色不一致；报告中注明"概念演示，非实机画面"。